

Lerngruppe: 7.-8. Klasse	Zeit: 45 Minuten	Thema der Unterrichtsstunde: Efronsche Würfel - Gibt es einen besten Würfel?
Lernziel / Lernchance: Die Schülerinnen und Schüler entdecken durch eigenes Experimentieren die besonderen Eigenschaften der Efronschen Würfel und erkennen, dass Gewinnwahrscheinlichkeiten nicht immer intuitiven Vorstellungen entsprechen. Die Schülerinnen und Schüler können: • Vermutungen über Gewinnchancen verschiedener Würfel formulieren. • Zufallsexperimente mit den Efronschen Würfeln durchführen und dokumentieren. • Gewinnfälle systematisch erfassen und auswerten. • Zusammenhänge zwischen den Würfelpaaren beschreiben. • erkennen, dass es bei den Efronschen Würfeln keinen eindeutig „besten“ Würfel gibt. • eigene Würfelkonfigurationen entwickeln und begründen.		
Zeit/ Phasen	Unterrichtsverlauf	Sozialformen, Methoden, Medien
5 Min. Einstieg	Die vier Würfel werden vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler betrachten die Augenzahlen und entscheiden spontan, welchen Würfel sie wählen würden, um möglichst oft zu gewinnen. Vermutungen werden gesammelt.	Plenum, Gesprächsimpuls, Efronsche Würfel
10-15 Min. Experimentieren	Die Schülerinnen und Schüler spielen mehrere Würfelduelle und dokumentieren ihre Beobachtungen auf dem Arbeitsblatt.	Partnerarbeit, Experimentieren, Würfel, Arbeitsblatt
15 Min. Forschen und Auswerten	Die Würfelpaare werden systematisch untersucht. Gewinnfälle werden gezählt und Wahrscheinlichkeiten bestimmt. Die Schülerinnen und Schüler suchen nach Mustern und Zusammenhängen.	Partnerarbeit, Tabellenarbeit, Arbeitsblatt
8-10 Min. Eigene Würfel entwickeln	Die Schülerinnen und Schüler entwerfen eigene Würfel und überlegen, welche Gewinnbeziehungen entstehen könnten.	Partnerarbeit, kreatives Problemlösen, Arbeitsblatt

2-3 Min. Abschluss	Kurzer Austausch über überraschende Erkenntnisse. Leitfrage: „Gibt es einen besten Würfel?“	Plenum, Reflexionsimpuls
-----------------------	---	--------------------------

Einsatz von KI

Die Unterrichtsmaterialien wurden mithilfe generativer KI erstellt und anschließend fachlich sowie didaktisch überarbeitet. Die KI dient dabei als Werkzeug zur Materialentwicklung und Unterrichtsplanung.

Didaktische Begründung

Die Auseinandersetzung mit den Efronschen Würfeln ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen entdeckenden Zugang zur Stochastik. Das Phänomen der Nicht-Transitivität widerspricht zunächst den intuitiven Erwartungen der Lernenden und erzeugt dadurch einen hohen Aufforderungscharakter. Die Frage „Gibt es einen besten Würfel?“ lädt dazu ein, Vermutungen aufzustellen und diese durch eigenes Experimentieren zu überprüfen.

Die Einheit ist als explorative Lernumgebung konzipiert. Zu Beginn sammeln die Schülerinnen und Schüler durch das Spielen mit den Würfeln eigene Erfahrungen und entwickeln erste Hypothesen über mögliche Gewinnstrategien. Durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Material wird Interesse geweckt und ein persönlicher Zugang zum mathematischen Problem geschaffen.

In der anschließenden Untersuchungsphase werden die Spielergebnisse mithilfe des Arbeitsblattes systematisch ausgewertet. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen verschiedene Würfelpaare, zählen Gewinnfälle und erkennen dabei Muster in den Gewinnwahrscheinlichkeiten. Dadurch werden die zunächst zufällig erscheinenden Ergebnisse mathematisch strukturiert und nachvollziehbar gemacht.

Die abschließende Phase, in der eigene Würfel entwickelt werden, ermöglicht einen Transfer der gewonnenen Erkenntnisse. Die Lernenden setzen sich aktiv mit den Eigenschaften der Würfel auseinander und wenden ihre Beobachtungen auf neue Situationen an. Dadurch wird das Verständnis der zugrunde liegenden mathematischen Zusammenhänge vertieft.

Die Einheit orientiert sich somit am Prinzip des entdeckenden Lernens. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht mit fertigen Regeln konfrontiert, sondern gelangen durch eigenes Ausprobieren, Untersuchen und Reflektieren zu ihren Erkenntnissen. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien wurden mithilfe generativer KI erstellt und anschließend fachlich sowie didaktisch überarbeitet. KI dient hierbei als Werkzeug zur Materialentwicklung und Unterrichtsplanung.